EIXO 11 · AS FRONTEIRAS DA FÍSICA — AULA 11.4

De onde vem a energia do Sol e da bomba atômica?

> *O Sol não está queimando. Não há combustão, não há chama, não há oxigênio. O Sol está **desaparecendo** — cerca de quatro milhões de toneladas por segundo, convertidas em luz. Parte dessa massa que deixou de existir há oito minutos está, neste instante, aquecendo a sua pele. Você é iluminado por matéria que virou energia.*

A âncora: a conta de gás que não fecha

Faça o papel de perito. O Sol emite $3\{,\}8 \times 10^{26}$ joules por segundo. Sua massa é 2×10^{30} kg. Suponha a hipótese óbvia, a que qualquer pessoa daria: o Sol é uma bola de fogo, uma combustão gigantesca.

Combustão é reação química, e reação química libera, na melhor das hipóteses, algo da ordem de 10^7 J por quilograma de combustível — é a ordem de grandeza da gasolina. Multiplique pela massa toda:

$$E_{\text{disponível}} \approx 2 \times 10^{30} \cdot 10^{7} = 2 \times 10^{37} \ \text{J}$$

Divida pela potência emitida:

$$t = \frac{2 \times 10^{37}}{3\{,\}8 \times 10^{26}} \approx 5 \times 10^{10} \ \text{s} \approx 1600 \ \text{anos}$$

O VEREDITO DO PERITO

Se o Sol fosse fogo, ele teria se apagado por completo **durante a Idade Média**. Mas há rochas na Terra com 4 bilhões de anos formadas sob luz solar, e fósseis fotossintetizantes com bilhões de anos. O Sol brilha há **4,6 bilhões de anos** — três milhões de vezes mais do que qualquer química permite.

Não é um erro de conta. É um erro de **mecanismo**. A fonte não é química.

Agora o segundo dado do caso. Em 1945, uma bomba de urânio de dimensões de um carro liberou energia equivalente a 15 mil toneladas de TNT. Nenhuma reação química conhecida chega perto dessa densidade de energia. Duas anomalias, mesma assinatura: energia demais para pouca matéria.

A desconstrução: o Eixo 3 estava incompleto

Sua intuição sobre energia foi construída assim: você pega algo que **já tem** energia guardada — altura, mola esticada, ligação química — e libera. A energia sempre estava lá, num arranjo. Foi isso a aula 3.4: energia potencial é crédito armazenado na **configuração**.

Química é exatamente isso, num nível mais fino: quebrar e refazer ligações entre **elétrons**. Queimar gasolina é reorganizar elétrons, e elétrons são presos por energias da ordem de alguns elétron-volts.

Aqui está o ponto que muda tudo: o núcleo não é preso por eletronvolts. É preso por **milhões** de elétron-volts — a força nuclear forte é da ordem de 10^6 vezes mais intensa que a ligação química. Toda a energia do universo que importa em grande escala está trancada no núcleo, e nenhuma reação química chega lá. Fogo mexe na casca do átomo. Estrelas mexem no cofre.

> **E O ERRO CONCEITUAL QUE A PROVA COBRA**
>
> "O Sol queima hidrogênio." **Errado — e a palavra importa.** Queimar é oxidar, é química, precisa de oxigênio. O Sol **funde** hidrogênio: obriga núcleos a se juntarem. Não há chama nenhuma no Sol.
>
> E o mais radical: na fusão e na fissão, a massa **não se conserva**. A soma das massas dos produtos é **menor** que a dos reagentes. Aquela lei de Lavoisier que você aprendeu em Química é uma aproximação excelente — e falsa no núcleo.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O defeito de massa: a matéria que sobra de menos

Meça a massa de um núcleo de hélio-4. Depois some a massa dos seus quatro constituintes livres — 2 prótons e 2 nêutrons, pesados separadamente. Os números não batem: o núcleo montado pesa **menos** que suas peças.

$$\Delta m = \sum m_{\text{partes}} - m_{\text{núcleo}} > 0$$

Esse Δm é o **defeito de massa**. Ele não "sumiu": ele foi **emitido como energia** quando o núcleo se formou. Aplicando 11.3:

$$E_l = \Delta m \cdot c^2$$

energia de ligação — o preço para desmontar o núcleo

Leia a equação como 0.8 ensinou: essa é a energia que você teria de **pagar** para separar o núcleo em peças soltas. E, invertendo o raciocínio, é exatamente a energia que a natureza **devolve** quando monta o núcleo.

Um núcleo mais fortemente ligado é um núcleo **mais leve por partícula**. Guarde essa frase: ela é a chave de toda a aula.

Passo 2 · A curva que governa as estrelas e as bombas

Se você fizer o gráfico da energia de ligação **por núcleon** contra o número de massa A, obtém a curva mais importante da física nuclear.

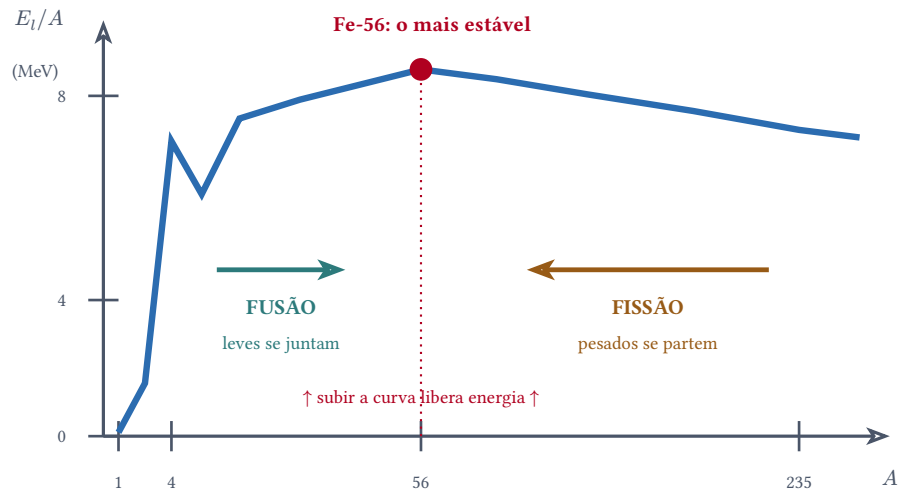


Fig. 1 — As duas setas apontam **para o mesmo lugar** — e é isso que o gráfico ensina. Qualquer processo que aumente a energia de ligação por núcleon libera energia, e há dois caminhos para o pico: vindo da esquerda (juntando núcleos leves) ou da direita (partindo núcleos pesados). Corolário decisivo: o ferro-56 é o fim da linha. Uma estrela que chega ao ferro no núcleo **não tem mais como se sustentar** — e colapsa. Fundir ferro não libera energia: consome.

Passo 3 · Fusão: o motor do Sol

No centro do Sol, a 15 milhões de kelvin e sob pressão inimaginável, quatro núcleos de hidrogênio acabam convertidos num núcleo de hélio-4 (o ciclo próton-próton, com pósitrons e neutrinos no caminho):

$$4\ {}^{1}_{1}\mathrm{H} \rightarrow\ {}^{4}_{2}\mathrm{He} + 2e^{+} + 2\nu + \text{energia}$$

Faça a contabilidade. A massa dos quatro prótons é maior que a do hélio formado em cerca de **0,7%**. Esses 0,7% saem como energia — cerca de 26 MeV por reação. Não parece muito. Mas multiplique pela quantidade absurda de reações e você obtém os $3{,}8 \times 10^{26}$ W do enunciado do caso, o que corresponde a:

$$\Delta m = \frac{E}{c^2} = \frac{3{,}8 \times 10^{26}}{9 \times 10^{16}} \approx 4{,}2 \times 10^{9}\ \ \text{kg/s}$$

Quatro milhões de toneladas de massa deixando de existir por segundo. E ainda assim o Sol tem combustível para outros 5 bilhões de anos, porque sua massa é gigantesca. A conta que falhou na âncora agora fecha com sobra: a fonte nuclear é milhões de vezes mais densa que a química.

POR QUE SÓ O SOL FAZ ISSO, E NÃO A SUA COZINHA

Prótons têm carga positiva e se repelem violentamente (Lei de Coulomb, aula 9.3): a força cresce com $1/d^2$ quando eles se aproximam. Para fundir, é preciso vencer essa **barreira coulombiana** — e o único jeito é dar aos prótons energia cinética brutal, isto é, **temperatura de milhões de kelvin** (aula 6.6: temperatura é agitação). É por isso que a fusão exige uma estrela ou um reator experimental, e por isso o problema da fusão controlada na Terra ainda não está resolvido: é dificílimo confinar plasma a 10^8 K por tempo suficiente. Fusão é limpa e quase inesgotável — e ainda não é comercial.

Passo 4 · Fissão: descendo a curva pelo outro lado

Do lado direito do gráfico, o urânio-235 já é tão grande que a repulsão elétrica entre seus 92 prótons quase vence a força forte. Ele é instável por construção. Acerte-o com um nêutron lento e ele se parte:

$$n + {}^{235}\mathrm{U} \rightarrow {}^{141}\mathrm{Ba} + {}^{92}\mathrm{Kr} + 3n + \text{energia}$$

Dois detalhes fazem toda a diferença aqui:

1. A energia. Os fragmentos são mais bem ligados que o urânio original — cerca de 0,09% da massa se converte em energia, algo como 200 MeV por fissão. Menos eficiente que a fusão, mas ainda milhões de vezes melhor que a química. Um quilo de urânio enriquecido vale aproximadamente três mil toneladas de carvão.

2. Os três nêutrons de saída. Este é o ponto que separa uma usina de uma bomba. Se cada fissão produz nêutrons capazes de causar novas fissões, o processo se autoalimenta: **reação em cadeia**.

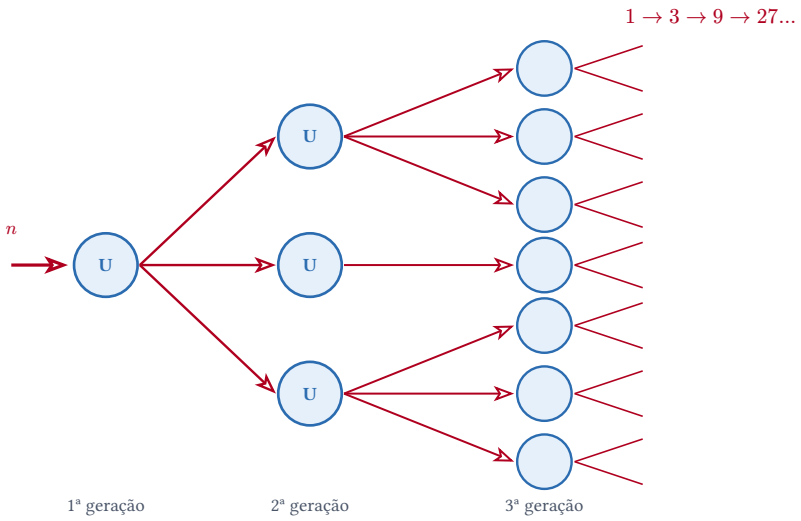


Fig. 2 — O que torna a fissão explosiva não é a energia de **uma** fissão — é o crescimento **geométrico** do número de nêutrons. Em microssegundos ocorrem dezenas de gerações, e 3^n vira um número astronômico. A diferença entre uma usina e uma bomba é **controle de nêutrons**: numa usina, barras de cádmio ou boro absorvem o excedente para manter exatamente um nêutron útil por fissão (fator $k = 1$, regime crítico); numa bomba, deixa-se $k > 1$ deliberadamente, com urânio muito mais enriquecido.

Passo 5 · A síntese: por que este eixo fecha o curso

Você agora pode reler o Eixo 3 com outros olhos. A conservação de energia **nunca** foi violada — nem na bomba, nem no Sol. O que estava incompleto era o **inventário**: faltava contar a massa como energia.

A MOEDA FINAL DO UNIVERSO

A grandeza conservada não é a energia mecânica, nem a energia química, nem a massa. É a **massa-energia total**. Massa é apenas a forma mais concentrada e mais discreta de energia que existe — e processos nucleares são simplesmente o único mecanismo que a natureza tem de fazer o **câmbio** entre essa forma e as outras.

Cadeia completa, do Eixo 11 até a sua mão: massa do próton → fusão no Sol → fótons → fotossíntese → cana, boi, arroz → ATP → o movimento do seu dedo virando esta página. Você funciona a massa que deixou de existir.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **A fonte é nuclear, não química.** Química mexe em elétrons (eV); processos nucleares mexem no núcleo (MeV) — cerca de 10^6 vezes mais densos em energia. O Sol **não queima**: funde.
2. **Defeito de massa:** $\Delta m = \sum m_{\text{partes}} - m_{\text{núcleo}} > 0$. Um núcleo pesa menos que suas peças separadas.
3. **Energia de ligação:** $E_l = \Delta m c^2$. É o que se paga para desmontar o núcleo e o que se recebe ao montá-lo. **Mais ligado = mais leve por núcleon.**
4. **A curva E_l/A:** cresce até o **ferro-56** (máximo) e depois decresce. Libera energia todo processo que **sobe** a curva.
5. **Fusão** (leves, à esquerda do pico): $4\ {}^{1}\text{H} \rightarrow\ {}^{4}\text{He}$, converte $\approx 0\{,\}7\%$ da massa, ≈ 26 MeV. Exige 10^7 K para vencer a **barreira coulombiana**.
6. **Fissão** (pesados, à direita): $n +\ {}^{235}\text{U} \rightarrow$ dois fragmentos $+3n$, converte $\approx 0\{,\}09\%$ da massa, ≈ 200 MeV. Precisa de nêutron **lento** (moderado).
7. **Reação em cadeia:** controlada por absorção de nêutrons ($k = 1$: usina) ou deliberadamente descontrolada ($k > 1$: bomba). A diferença é controle e enriquecimento, não outro fenômeno físico.
8. **Massa não se conserva** em processos nucleares; a **massa-energia total**, sim. A lei de Lavoisier é aproximação válida apenas na Química.
9. **Cálculo padrão de prova:** ache Δm em kg (ou em u, com 1 u $\approx 931\{,\}5$ MeV/c^2), multiplique por c^2, e compare com a energia pedida. Se a questão der potência, use $\Delta m = E/c^2$ por segundo.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina **defeito de massa** e escreva a relação que o converte em energia de ligação.
2. Explique, usando a curva de energia de ligação por núcleon, por que **fusão** e **fissão** liberam energia apesar de serem processos opostos — e qual núcleo marca a fronteira entre eles.
3. Por que a fusão nuclear exige temperaturas da ordem de milhões de kelvin, enquanto a fissão pode ser iniciada por um nêutron lento?
4. Qual grandeza se conserva num processo nuclear e qual não se conserva? Justifique em uma linha.
5. Diferencie, em termos de nêutrons, o funcionamento de um reator nuclear e de uma bomba de fissão.

Gabarito OQPS

1. **Defeito de massa** é a diferença entre a soma das massas dos núcleons livres e a massa do núcleo formado: $\Delta m = \sum m_{\text{partes}} - m_{\text{núcleo}}$, sempre positiva. Ela corresponde à **energia de ligação** do núcleo por $E_l = \Delta m c^2$ — a energia liberada na formação do núcleo e necessária para desmontá-lo.

2. A curva E_l/A cresce dos núcleos leves até um máximo e decresce para os pesados. Libera energia qualquer processo que **aumente** a energia de ligação por núcleon, ou seja, que se aproxime do máximo: núcleos leves fazem isso **fundindo** (vindo da esquerda) e núcleos pesados fazem isso **fissionando** (vindo da direita). A fronteira é o **ferro-56**, o núcleo mais fortemente ligado, a partir do qual nenhum dos dois processos libera energia.

3. Porque na fusão é preciso aproximar dois núcleos **positivos**, vencendo a repulsão coulombiana, que cresce com $1/d^2$ — isso só é possível com energia cinética altíssima, isto é, temperaturas de milhões de kelvin. Na fissão, o agente iniciador é o **nêutron**, que tem carga nula: não sofre repulsão elétrica alguma e é absorvido pelo núcleo mesmo com energia baixa.

4. Conserva-se a **massa-energia total** (e também momento e carga); **não** se conserva a massa isoladamente, pois parte dela é convertida em energia segundo $E = \Delta m c^2$. A conservação de massa da Química é apenas uma aproximação, válida porque as variações de massa em reações químicas são desprezíveis.

5. No **reator**, o excesso de nêutrons é absorvido por barras de controle (cádmio, boro) e moderado, de modo que em média apenas **um** nêutron por fissão gere a fissão seguinte ($k = 1$, regime crítico estável e liberação gradual). Na **bomba**, usa-se material altamente enriquecido e nenhuma absorção, deixando $k > 1$: o número de fissões cresce geometricamente e toda a energia é liberada em microssegundos.

A RESPOSTA

A energia do Sol e da bomba atômica vem da conversão direta de **massa em energia** segundo $E = \Delta m c^2$: em ambos os casos, núcleos se reorganizam em direção a configurações mais fortemente ligadas — por fusão de núcleos leves no Sol, por fissão de núcleos pesados na bomba — e o defeito de massa resultante reaparece como energia, com densidade milhões de vezes superior a qualquer reação química.

*Mas repare no que ficou pendurado. Dissemos que o Sol emite **fótons** — pacotes de luz, cada um com energia própria, com momento e sem massa. Isso deveria incomodar você: no Eixo 7 a luz era uma **onda**, e onda não vem em pedaços. Em **11.5** você vai ao experimento da fenda dupla e vai descobrir algo pior do que uma contradição: um único fóton, disparado sozinho, produz **padrão de interferência** — ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. É onde a Física para de ser intuitiva de vez.*